தாங்கிகளை 'தாங்கி இழுப்பான்' மூலம் எளிதில் கழற்றலாம்.

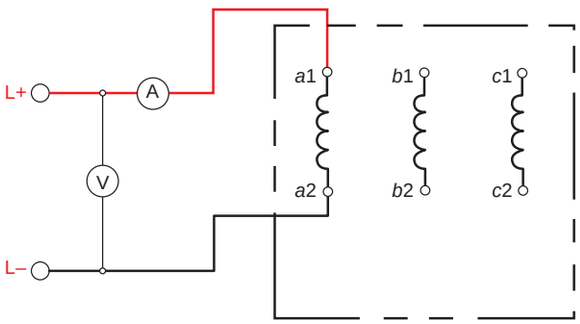
10.7 உல்லைகளை ஆய்வு செய்தல்

மின் இயந்திரங்களின் செயல்பாட்டில் நாம் நம்பிக்கை கொள்வதற்கு அவைகளைக் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிகளில் ஆய்வு மேற்கொள்வது மிகவும் அவசியம் ஆகும். மேலும் பழுதடைந்த இயந்திரங்களில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதின் தன்மையையும், அதனை நிவர்த்தி செய்யத் தேவைப்படும் கால அளவையும், செலவையும் தீர்மானிப்பதற்கும் ஆய்வு செய்தல் மிகவும் அவசியமாகும்.

பொதுவாக, உல்லைகளில் நான்கு விதமான சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. அவை,

i. மின் தடை சோதனை
ii. மின்காப்புத் தடை சோதனை
iii. உருள் அடை உருமி சோதனை
iv. வீழ்ச்சி சோதனை

i. உல்லை மின்தடை சோதனை



படம் 10.3 உல்லை மின் தடைச் சோதனை

படம் 10.3 இல் காட்டியுள்ளவாறு சுருளுக்குள்ளும் அல்லது சுருள்களுக்கு இடையிலும் குறுக்குச் சுற்று ஏற்பட்டுள்ளதா என்பதை அறிய மின்தடை சோதனை பயன்படுகிறது.

உல்லைக்குக் குறைந்த அளவில் நேர்திசை மின்னழுத்தம் கொடுத்து சோதனை செய்ய வேண்டும். மின்னோட்ட அளவியை உல்லைக்குத் தொடரிணைப்பிலும், மின்னழுத்த அளவியை இணை இணைப்பிலும் இணைத்து கிடைக்கும் அளவுகளைக் கொண்டு மின்தடையைக் கணக்கிடலாம்.

ஓம் விதியின்படி,

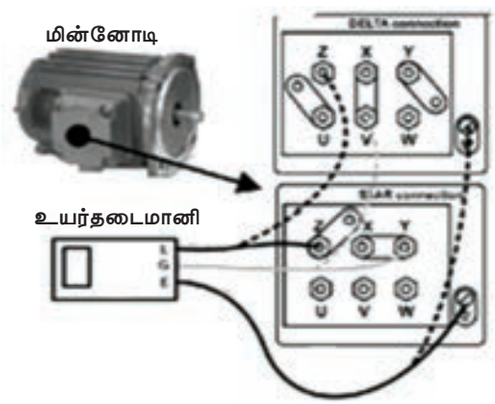
உல்லையின் மின்தடை,

$$R = \frac{\text{உல்லைக்குக் கொடுக்கப்படும் மின்னழுத்தம் (V)}}{\text{உல்லையில் பாயும் மின்னோட்டம் (I)}}$$

ஒவ்வொரு துருவ உல்லைகளுக்கும் அல்லது ஒவ்வொரு நிலை உல்லைகளுக்கும் தனித்தனியாக மின்தடையின் மதிப்பைக் காண வேண்டும்.

எந்தத் துருவ அல்லது நிலை உல்லையின் மின்தடை மதிப்பு குறைவாக உள்ளதோ, அதில் உள்ள சுருள்களுக்கிடையில் அல்லது சுருளுக்கு உள்ளே உள்ள கடத்திகளில் குறுக்குச்சுற்று ஏற்பட்டுள்ளது என்பதை அறியலாம். மேலும் கெல்வின் பிரிட்ஜ் முறைப்படியும் உல்லையின் மின்தடையை அறியலாம்.

ii. மின்காப்புத்தடை சோதனை



படம் 10.4 மின்காப்புத் தடை சோதனை

படம் 10.4 இல் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு, உல்லையின் மின்காப்புத் தடையைக் கண்டறிவதற்கு உயர்தடைமானி பயன்படுகிறது. உயர்தடை மானியின் இரண்டு சோதனை

BEE_Chapter_10.indd 177 12/27/2019 11:40:24 AM